APERTURA

Intervalos para funciones de valor

Clase de tres horas · libro de inferencia estadística y agentes.

Objetivo: distinguir resultado, hipótesis y alcance de cada aplicación.

Resultados de aprendizaje

Distinguir episodios iid y cadena larga; calcular SE dependiente; interpretar cobertura.

Tres resultados observables para esta clase.

RUTA

Plan de la sesión

15 min motivación · 45 min conceptos · 30 min ejemplo · 15 min descanso.

45 min taller · 20 min discusión · 10 min síntesis = 180 min.

CONCEPTO 1

Unidad muestral

La unidad independiente puede ser trayectoria, no transición.

Condición o contexto: Definir qué se muestrea de forma independiente.

EJEMPLO 1

Dos diseños distintos

Con episodios iid, la unidad es el episodio; una trayectoria larga exige tratar dependencia temporal.

El mismo número de transiciones no implica el mismo error estándar.

EJERCICIO 1

Unidad muestral · comprobar

¿1000 transiciones de una sola cadena son n=1000 iid?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 1

Unidad muestral · respuesta

No; la dependencia importa.

Límite: El SE debe respetar unidad y diseño.

CONCEPTO 2

CLT

Un CLT transforma promedios en aproximaciones normales.

Condición o contexto: Comprobar condiciones de momentos y dependencia.

EJEMPLO 2

Ejemplo AR(1) estacionario

Si varianza marginal=1 y correlación $\rho=0{,}5$, varianza de largo plazo=$(1+\rho)/(1-\rho)=3$.

Para $n=100$, SE$\approx\sqrt{(3/100)}=0{,}173$.

EJERCICIO 2

CLT · comprobar

¿Qué escala acompaña al promedio?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 2

CLT · respuesta

Raíz de n bajo condiciones adecuadas.

Límite: La tasa puede variar en diseños complejos.

CONCEPTO 3

Varianza

La varianza de largo plazo incluye autocovarianzas.

Condición o contexto: $\sigma^2\infty=\gamma_0+2\Sigma_{k\geq1}\gamma_k$.

EJEMPLO 3

Comparación con iid

Ignorar dependencia daría $SE = \sqrt{(1/100)} = 0{,}1$.

El intervalo iid sería demasiado estrecho en este ejemplo.

EJERCICIO 3

Varianza · comprobar

¿Qué omite usar solo y_0?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 3

Varianza · respuesta

Las covarianzas entre tiempos.

Límite: Estimarla exige ventana y tamaño suficientes.

CONCEPTO 4

HAC

HAC aproxima la varianza de largo plazo con retardos.

Condición o contexto: Elegir kernel y ancho de banda.

ALCANCE 4

HAC · condición crítica

Elegir kernel y ancho de banda.

Si falla: El ancho de banda afecta sesgo y variabilidad.

EJERCICIO 4

HAC · comprobar

¿Qué pasa si truncamos demasiado pronto?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 4

HAC · respuesta

Se omite dependencia de largo alcance.

Límite: El ancho de banda afecta sesgo y variabilidad.

PAUSA

Descanso

Quince minutos antes de pasar a aplicaciones y límites.

Reanudar con una pregunta de recuperación sobre las primeras cuatro ideas.

CONCEPTO 5

Intervalo Wald

$$IC \approx \text{estimación} \pm \text{cuantil} \times \text{SE}.$$

Condición o contexto: Estimador centrado y aproximación normal razonable.

ALCANCE 5

Intervalo Wald · condición crítica

Estimador centrado y aproximación normal razonable.

Si falla: No certificar cobertura sin calibración.

EJERCICIO 5

Intervalo Wald · comprobar

Si $\hat{V}=1$ y SE=0,1, ¿IC 95% aproximado?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 5

Intervalo Wald · respuesta

[0,804;1,196] con cuantil 1,96.

Límite: No certificar cobertura sin calibración.

CONCEPTO 6

Bootstrap por bloques

Remuestrear bloques preserva parte de la dependencia.

Condición o contexto: Definir longitud de bloque y esquema.

ALCANCE 6

Bootstrap por bloques · condición crítica

Definir longitud de bloque y esquema.

Si falla: Bloques muy cortos o largos perjudican.

EJERCICIO 6

Bootstrap por bloques · comprobar

¿Por qué no remuestrear puntos aislados?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 6

Bootstrap por bloques · respuesta

Destruye correlación temporal.

Límite: Bloques muy cortos o largos perjudican.

CONCEPTO 7

SAVE

SAVE estudia inferencia secuencial para valor bajo condiciones específicas.

Condición o contexto: Cotejar diseño, algoritmo y supuestos del artículo.

ALCANCE 7

SAVE · condición crítica

Cotejar diseño, algoritmo y supuestos del artículo.

Si falla: Mantener como pendiente donde no hay reproducción verificada.

EJERCICIO 7

SAVE · comprobar

¿Puede una simulación local validar SAVE en general?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 7

SAVE · respuesta

No; solo el escenario ejecutado.

Límite: Mantener como pendiente donde no hay reproducción verificada.

CONCEPTO 8

Cobertura

Cobertura empírica requiere múltiples réplicas con verdad conocida.

Condición o contexto: Guardar semillas y número de réplicas.

Cobertura · condición crítica

Guardar semillas y número de réplicas.

Si falla: No confundir una corrida con garantía.

EJERCICIO 8

Cobertura · comprobar

¿Qué mide 93 de 100 intervalos que cubren?

Trabajar en parejas; justificar cada paso.

SOLUCIÓN 8

Cobertura · respuesta

Cobertura observada 0,93 con error Monte Carlo.

Límite: No confundir una corrida con garantía.

TALLER

Aplicación integrada

Serie AR(1) estacionaria: varianza marginal 1, $\rho=0{,}5$ y $n=100$.

Comparar SE iid y de largo plazo para el promedio.

DISCUSIÓN

Auditoría entre pares

¿Qué información falta para invocar SAVE en este diseño?

Defender la respuesta con hipótesis y evidencia.

SÍNTESIS

Tres preguntas de salida

La unidad muestral gobierna el SE; cobertura es propiedad repetida; SAVE tiene hipótesis propias.

Escribir una conclusión y un límite de aplicación.

PUENTE

Preparación de la clase siguiente

Revisar la fuente del capítulo y seleccionar un resultado que requiera otra herramienta.

Anotar el primer supuesto que habría que comprobar.

Trazabilidad

Fuente principal: libro local, capitulos/cap08_intervalos.typ.

Material del curso; cifras empíricas solo si se reproduce el laboratorio.